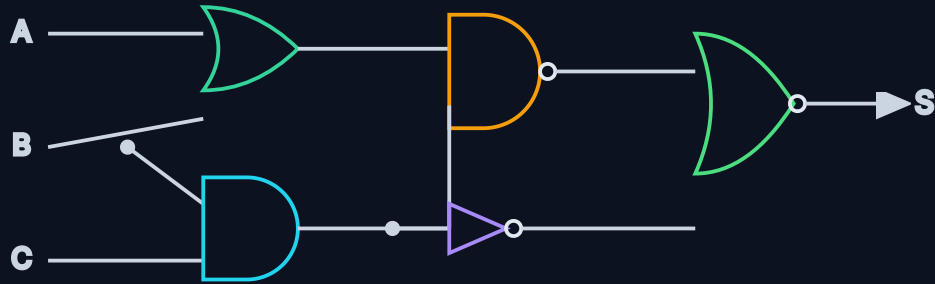


Ejercicio 3 · Opción B · Simplificación de un circuito y lazo de control

Electrónica y control · 2,5 puntos (a:1,5 · b:1)

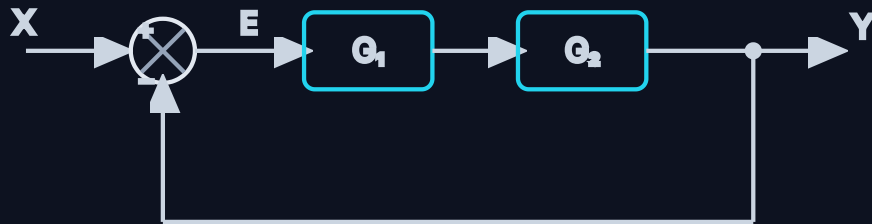
ENUNCIADO

a) Dado el circuito digital de la figura, obtener otro que realice la misma función con puertas de dos entradas. (1,5 puntos)



Circuito lógico dado (Opción B).

b) El sistema de control de lazo cerrado de la figura tiene un regulador G_1 y una planta $G_2 = 50$. Determinar G_1 para que el error E sea inferior a 0,1 cuando la entrada $X = 1$. (1 punto)



Sistema de control en lazo cerrado (realimentación unitaria).

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Se recorre el circuito puerta a puerta y se simplifica el álgebra de Boole (absorción, De Morgan).
- Con realimentación unitaria: $E = X - Y$ y $Y = G_1 G_2 E$, de donde $E = \frac{X}{1 + G_1 G_2}$.

a) Función del circuito y equivalente

Puerta a puerta: $P = A + B$ (OR), $Q = B C$ (AND). La NAND da $(P Q)'$ y el inversor Q' ; la NOR final:

$$S = ((PQ)' + Q')' = (PQ) \cdot Q = P Q = (A + B) B C$$

Por absorción $(A + B) B = B$, luego:

$$S = B \cdot C$$

Resultado: la función es $S = B \cdot C$; el circuito equivalente con puertas de dos entradas es una **única puerta AND** de entradas B y C.

b) Valor del regulador G_1

Con realimentación unitaria y $G_2 = 50$:

$$E = \frac{X}{1 + G_1 G_2} = \frac{1}{1 + 50 G_1} < 0,1$$

$$1 + 50 G_1 > 10 \Rightarrow 50 G_1 > 9 \Rightarrow G_1 > 0,18$$

Resultado: el error es menor que 0,1 si $G_1 > 0,18$.